(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217872031 U
(45)授权公告日 2022.11.22

(21)申请号 202222016175.4

(22)申请日 2022.08.02

(73)专利权人 大连东鼎工业设备有限公司
地址 116450 辽宁省大连市庄河市鞍子山乡朱营村于屯(原朱营小学教学楼)103-03

(72)发明人 董连俊 吕玲 刘振海 佟强

(74)专利代理机构 北京维创华成知识产权代理事务所(普通合伙) 16094
专利代理师 石佩

(51)Int.Cl.
E04H 1/12(2006.01)
B08B 3/12(2006.01)
B66D 1/12(2006.01)

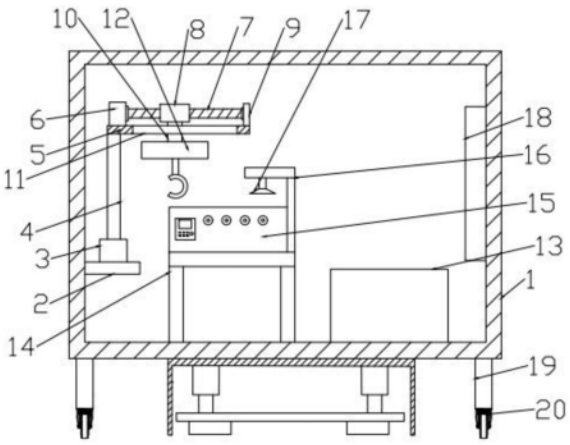
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种移动式维修试验舱

(57)摘要

本实用新型公开了一种移动式维修试验舱，包括箱体，所述箱体内壁连接托板，所述托板顶面设有电机一，所述电机一输出端连接转轴，所述转轴顶端连接转板，所述转板顶面设有电机二，所述电机二输出端连接螺杆，所述螺杆螺纹连接滑块，所述滑块底端连接滑板，所述滑板穿过转板连接电动葫芦，所述托板一侧设有维修台，本实用新型的箱体可以放置在货车上，通过电机一带动转轴转动，将转板转到外侧，通过电动葫芦方便将风电机组故障设备吊运到箱体内，通过维修台方便对故障设备进行维修，不用再运至维修场所进行维修，节省时间，通过超声波清洗仪方便对设备进行清洗。



CN 217872031 U

1.一种移动式维修试验舱,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)内壁连接托板(2),所述托板(2)顶面设有电机一(3),所述电机一(3)输出端连接转轴(4),所述转轴(4)顶端连接转板(5),所述转板(5)顶面设有电机二(6),所述电机二(6)输出端连接螺杆(7),所述螺杆(7)螺纹连接滑块(8),所述滑块(8)底端连接滑板(10),所述滑板(10)穿过转板(5)连接电动葫芦(12),所述托板(2)一侧设有维修台(14),所述维修台(14)顶面设有控制箱(15),所述维修台(14)一侧设有超声波清洗仪(13)。

2.根据权利要求1所述的一种移动式维修试验舱,其特征在于:所述螺杆(7)转动设在安装板(9)一侧,所述安装板(9)连接在转板(5)顶面。

3.根据权利要求1所述的一种移动式维修试验舱,其特征在于:所述转板(5)设有与滑板(10)匹配的矩形通孔(11),所述滑板(10)穿过矩形通孔(11)连接电动葫芦(12)。

4.根据权利要求1所述的一种移动式维修试验舱,其特征在于:所述维修台(14)顶面一侧连接支架(16),所述支架(16)连接照明灯(17)。

5.根据权利要求1所述的一种移动式维修试验舱,其特征在于:所述箱体(1)侧壁连接有工具墙(18)。

6.根据权利要求1所述的一种移动式维修试验舱,其特征在于:所述箱体(1)底面四角均连接支腿(19),所述支腿(19)底端连接万向轮(20)。

7.根据权利要求1所述的一种移动式维修试验舱,其特征在于:所述控制箱(15)上设有控制面板(21)和检测接口(22)。

8.根据权利要求1所述的一种移动式维修试验舱,其特征在于:所述箱体(1)底面连接安装槽(23),所述安装槽(23)内顶壁连接两个气缸(24),所述气缸(24)活塞杆连接移动板(25),所述移动板(25)底面两侧均连接固定块(26)。

一种移动式维修试验舱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及维修舱技术领域，具体是指一种移动式维修试验舱。

背景技术

[0002] 风电机组一般指风力发电机组。将风的动能转换为电能的系统。风力发电机组包括风轮、发电机；风轮中含叶片、轮毂、加固件等组成；它有叶片受风力旋转发电、发电机机头转动等功能。随着国家大力发展风电能源，风电机组的检测与维修成了一个新的课题。风力发电机故障的设备需要人工搬到车上，拉走维修，费时费力，效率低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服上述问题，提供一种移动式维修试验舱。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种移动式维修试验舱，包括箱体，所述箱体内壁连接托板，所述托板顶面设有电机一，所述电机一输出端连接转轴，所述转轴顶端连接转板，所述转板顶面设有电机二，所述电机二输出端连接螺杆，所述螺杆螺纹连接滑块，所述滑块底端连接滑板，所述滑板穿过转板连接电动葫芦，所述托板一侧设有维修台，所述维修台顶面设有控制箱，所述维修台一侧设有超声波清洗仪。

[0005] 作为改进，所述螺杆转动设在安装板一侧，所述安装板连接在转板顶面。

[0006] 作为改进，所述转板设有与滑板匹配的矩形通孔，所述滑板穿过矩形通孔连接电动葫芦。

[0007] 作为改进，所述维修台顶面一侧连接支架，所述支架连接照明灯。

[0008] 作为改进，所述箱体侧壁连接有工具墙。

[0009] 作为改进，所述箱体底面四角均连接支腿，所述支腿底端连接万向轮。

[0010] 作为改进，所述控制箱上设有控制面板和检测接口。

[0011] 作为改进，所述箱体底面连接安装槽，所述安装槽内顶壁连接两个气缸，所述气缸活塞杆连接移动板，所述移动板底面两侧均连接固定块。

[0012] 本实用新型与现有技术相比的优点在于：本实用新型的箱体可以放置在货车上，通过电机一带动转轴转动，将转板转到外侧，通过电动葫芦方便将风电机组故障设备吊运到箱体内，通过维修台方便对故障设备进行维修，不用再运至维修场所进行维修，节省时间，通过超声波清洗仪方便对设备进行清洗。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型一种移动式维修试验舱的示意图。

[0014] 图2是本实用新型一种移动式维修试验舱的控制箱示意图。

[0015] 图3是本实用新型一种移动式维修试验舱的安装槽示意图。

[0016] 如图所示：1、箱体；2、托板；3、电机一；4、转轴；5、转板；6、电机二；7、螺杆；8、滑块；9、安装板；10、滑板；11、矩形通孔；12、电动葫芦；13、超声波清洗仪；14、维修台；15、控制箱；

16、支架;17、照明灯;18、工具墙;19、支腿;20、万向轮;21、控制面板;22、检测接口;23、安装槽;24、气缸;25、移动板;26、固定块。

具体实施方式

[0017] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”、“中心”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设有”、“安装”、“相连”、“连接”等应做广义理解,例如、可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体式连接,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

[0020] 结合附图1,一种移动式维修试验舱,包括箱体1,所述箱体1内壁连接托板2,所述托板2顶面设有电机一3,所述电机一3输出端连接转轴4,所述转轴4顶端连接转板5,所述转板5顶面设有电机二6,所述电机二6输出端连接螺杆7,所述螺杆7转动设在安装板9一侧,所述安装板9连接在转板5顶面,所述螺杆7螺纹连接滑块8,所述滑块8底端连接滑板10,所述滑板10穿过转板5连接电动葫芦12,所述转板5设有与滑板10匹配的矩形通孔11,所述滑板10穿过矩形通孔11连接电动葫芦12,所述托板2一侧设有维修台14,所述维修台14顶面设有控制箱15,所述控制箱15上设有控制面板21和检测接口22,所述维修台14一侧设有超声波清洗仪13。

[0021] 结合附图1,所述维修台14顶面一侧连接支架16,所述支架16连接照明灯17,照明灯17方便维修设备的时候进行照明。

[0022] 结合附图1,所述箱体1侧壁连接有工具墙18,工具墙18上放置维修用的工具。

[0023] 结合附图1,所述箱体1底面四角均连接支腿19,所述支腿19底端连接万向轮20,万向轮20方便箱体1移动,方便移动到车上。

[0024] 结合附图2,所述箱体1底面连接安装槽23,所述安装槽23内顶壁连接两个气缸24,所述气缸24活塞杆连接移动板25,所述移动板25底面两侧均连接固定块26,气缸24活塞杆伸长带动固定块26抵接平面,方便箱体1在车上放置的更稳定。

[0025] 本实用新型在具体实施时,箱体1可以放置在货车上,通过电机一3带动转轴4转动,将转板5转到外侧,通过电机二带动螺杆7转动,方便横向调节电动葫芦12的位置,通过电动葫芦12方便将风电机组故障设备吊运到箱体1内,将故障设备放在维修台14上,通过检测接口22方便对接故障设备,控制面板21方便进行检测操作,通过超声波清洗仪13方便对设备进行清洗。

[0026] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

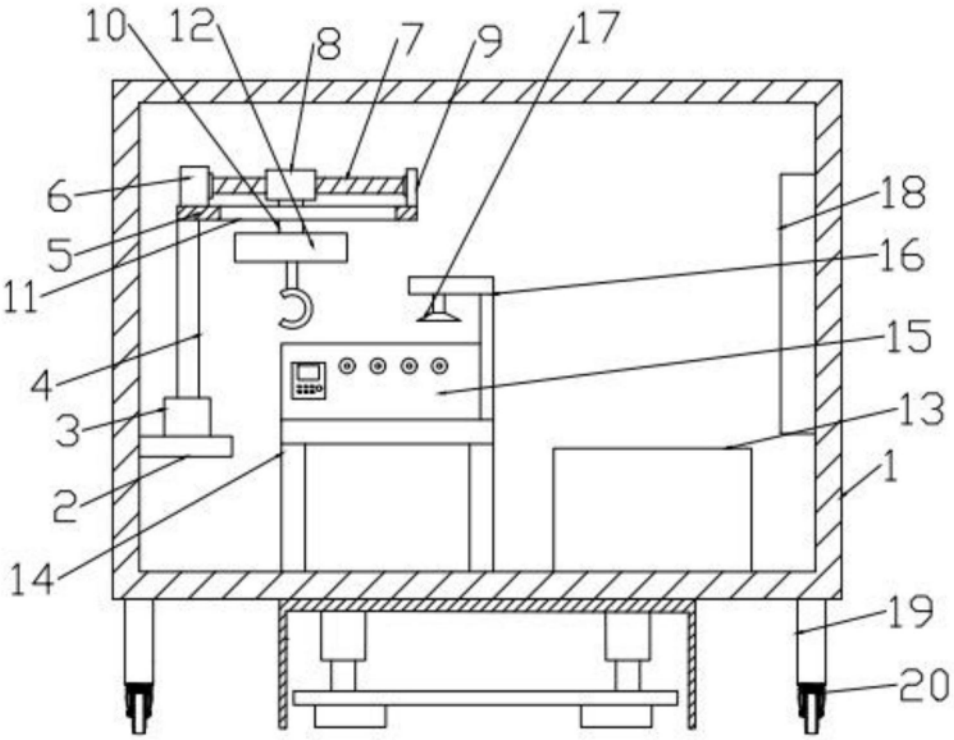


图1

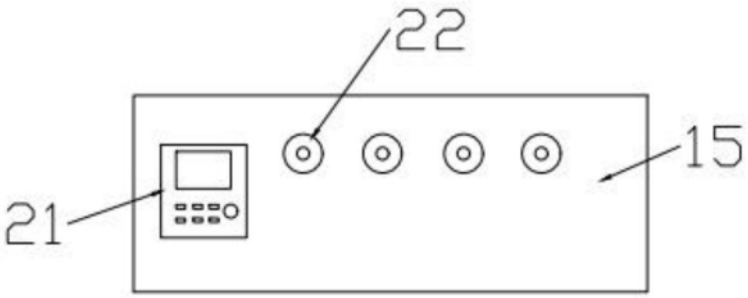


图2

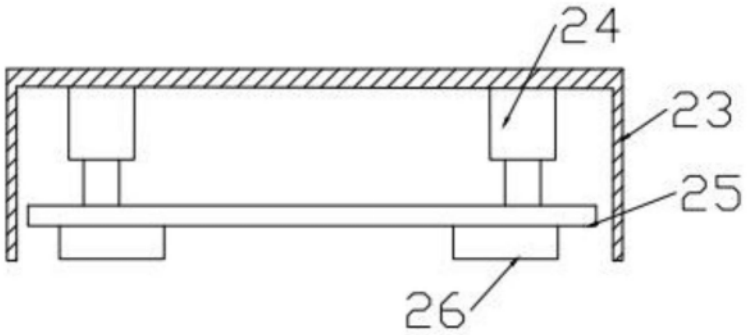


图3